

Compte rendu TP
Flexion 3 points

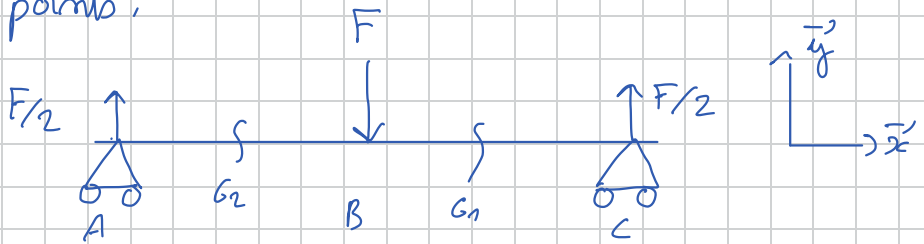
Travail préparatoire :

1/ } Voir excel feuille 1
2/ }

Partie I: Calculs théoriques de base

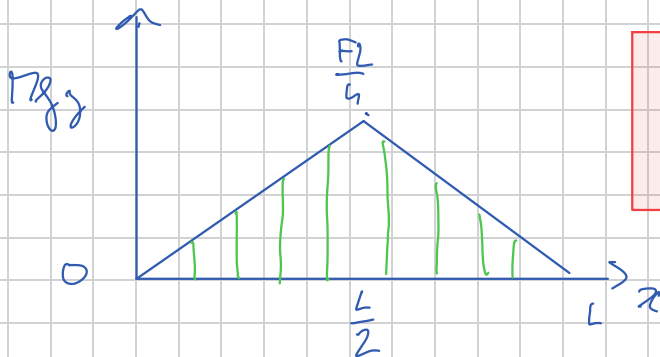
1) Soit S:  $I_{G2} = \frac{bh^3}{12}$

2) Flexion 3 points:



tronçon BC: $\Sigma_{coh} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ F/2 & 0 \\ 0 & \frac{F}{2}(L-x) \end{array} \right\}_{G1}$

tronçon AB: $\Sigma_{coh} = - \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ F/2 & 0 \\ 0 & -\frac{F}{2}x \end{array} \right\}_{G2} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -F/2 & 0 \\ 0 & \frac{F}{2}x \end{array} \right\}_{G2}$



$$w_{gg \text{ max}} = \frac{FL}{h}$$

$$3) \quad \sigma_{\text{MAX}} = \frac{M_{\text{eff max}}}{I_{Gy}} \cdot y = \frac{\frac{FL}{4}}{\frac{bh^3}{12}} \times \frac{h}{2} = \frac{3FL}{2bh^2}$$

4) En flexion 3 points :

$$E_g = \frac{6 \cdot h \cdot s}{L^2}$$

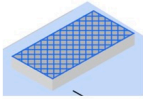
Partie II

Voir excel feuille 1 à 8

Partie III

Résultats obtenus en faisant la moyenne pour deux essais à chaque fois :

1. **Le module de Flexion (Ef)** : ente de la partie linéaire de la courbe, sur la plage de déformation définie par la norme

	Éprouvette imprimée dans le sens XY	Éprouvette imprimée dans le sens YZ	Éprouvette imprimée dans le sens Z
			
Ef (MPa)	2881,05 MPa	2933,25 MPa	2503,1 MPa

2. **La résistance à la Flexion (σfM)** : contrainte maximale atteinte avant la rupture ou l'écoulement.

	Éprouvette imprimée dans le sens XY	Éprouvette imprimée dans le sens YZ	Éprouvette imprimée dans le sens Z
σMax (MPa)	83,795 MPa	93,965 MPa	69,41 MPa

3. **Déformation à la Rupture (εfB)** : si l'éprouvette ne rompt pas, indiquez-le et relevez la valeur de σ_f à la déformation conventionnelle définie dans la norme.

Chaque éprouvette a rompu

	Éprouvette imprimée dans le sens XY	Éprouvette imprimée dans le sens YZ	Éprouvette imprimée dans le sens Z
εfB à σ_fM	4,52%	4,8%	3,5%

(mesurée)

ε₀ = décalage de départ (Voir dernier tableau feuille 1 pour plus de détails)

4. Comparaison avec les données du fournisseur :

Complétez le tableau avec vos valeurs mesurées, celles de la fiche technique Ultimaker PLA et l'écart relatif (PLA Ultimaker).

	Éprouvette imprimée dans le sens XY	Éprouvette imprimée dans le sens YZ	Éprouvette imprimée dans le sens Z
σMax (MPa) (mesurée)	83,795	93,965	69,41
σMax (MPa) (référence)	91,6 ± 1,3	83 ± 1,4	61,7 ± 5,2 MPa
Écart (%)	-8,5%	+13,2%	+13,2%
εfB (%) (mesurée)	4,52%	4,8%	3,5%
εfB (%) (référence)	4,1%	4,4%	3,4%
Écart (%)	10,2%	10,1%	4,7%
E (MPa) (mesuré)	2881,05	2933,25	2503,1
E (MPa) (référence)	2882 ± 61	2503 ± 45	2358 ± 78
Écart (%)	0%	17,2%	+6,1%

Partie IV — Impact du remplissage et de l'épaisseur de paroi

IV.1 Résultats mesurés

(+) Conclusion et application au projet

L'éprouvette creuse (XY, remplissage 10 %, 5 lignes de parois, peaux haute et basse de 2,4 mm soit 16 couches de 0,15 mm) est comparée à l'éprouvette pleine imprimée dans le même sens.

Tableau 1 — Éprouvettes XY pleines (100 %) et creuses (10 %)

Grandeur	XY 100 %	XY 10 %	Rapport 10 %/100 %
Module E (pente du domaine élastique), MPa	2 881	2 381	0,83
Résistance $\sigma_{\max}$, MPa	83,8	64,5	0,77
Force maximale, N	443	336	0,76
ε à σ_{fm} (colonne D), %	4,52	3,32	0,73

Avec un remplissage de 10 %, la poutre conserve **83 % de sa raideur** et **77 % de sa résistance**.

L'écart entre les deux éprouvettes creuses est de 8 % sur E (2 283 et 2 478 MPa) et de 3 % sur $\sigma_{\max}$ (63,5 et 65,6 MPa).

Le remplissage de 10 % ne concerne que le cœur. Si l'on prend 0,8 mm par ligne de paroi (comme sur la figure 1 du sujet : 5 lignes pour 4 mm), le cœur mesure environ $7,2 \times 3,3$ mm, soit 19 % de la section. La fraction de matière réellement déposée est donc d'environ 83 % (73 % si les lignes font 0,4 mm). Cette largeur de ligne est une hypothèse à vérifier dans Cura.

IV.2 Pourquoi les courbes restent du même ordre de grandeur

En flexion simple, la contrainte normale varie linéairement avec la distance y à la fibre neutre : $\sigma(y) = M \cdot y / I$. Elle est nulle sur l'axe neutre et maximale sur les fibres extrêmes. Dans la poutre creuse, la zone peu remplie est centrée sur cet axe :

- Elle occupe 41 % de la hauteur (3,3 mm sur 8,1 mm) et n'y supporte qu'au plus 41 % de la contrainte maximale.
- Sa contribution au moment quadratique est $(h_i/h)^3 \approx 7$ % pour une poutre pleine, et seulement 3 à 5 % une fois les parois latérales prises en compte ($I_{\text{cœur}}/I = b_i \cdot h_i^3 / (b \cdot h^3)$).
- Même un cœur totalement vide ne ferait donc perdre que 3 à 5 % de raideur. Avec 10 % de matière dans le cœur, le modèle idéal prédit $E_{\text{eq}}/E = 0,955$ à $0,971$.

La matière retirée est celle qui travaille le moins, alors que la matière conservée (peaux et parois) est à distance maximale de l'axe neutre. C'est ce qui explique que la raideur et la résistance restent dans l'ordre de grandeur des éprouvettes pleines, ce que la thèse de Louessard rappelle à propos des couches de renfort (d'après Korkees et al., 2020) : en flexion, la matière doit être répartie à une distance la plus éloignée possible de la ligne neutre.

Nuance importante. La mesure montre une perte de 17 % sur E et de 23 % sur $\sigma_{\max}$, nettement supérieure aux 3 à 5 % du modèle idéal. Le gain n'est donc pas aussi « gratuit » que la théorie le suggère : à environ 83 % de matière (hypothèse de 0,8 mm par ligne), on garde 83 % de la raideur. Plusieurs causes sont possibles. Ce sont des hypothèses, pas des résultats :

- **Qualité des peaux.** Une peau imprimée au-dessus d'un remplissage de 10 % est mal soutenue (ponts entre lignes de remplissage), avec plus de porosités et une moins bonne adhésion entre couches que dans une éprouvette pleine.
- **Indentation du poinçon.** Sous le poinçon, la peau supérieure de 2,4 mm repose sur un cœur presque vide. Elle s'enfonce localement, ce qui ajoute du déplacement (E apparent plus faible)
- **Cisaillement du cœur.** Le cœur peu dense reprend mal l'effort tranchant. La déformation de cisaillement, négligée par la théorie d'Euler-Bernoulli, s'ajoute à la flèche.

- **Géométrie réelle.** Les largeurs de paroi et d'épaisseur de peau réelles peuvent différer des valeurs nominales de Cura, et seules 2 éprouvettes ont été testées.

IV.3 Modèle de dimensionnement des poutres creuses

On reprend le principe de la section équivalente de la thèse (équation I-15 et annexe A), sans filaments renforcés : la section est décomposée en peaux et parois pleines et en cœur dont le module vaut $\tau \cdot E$ (loi des mélanges, avec τ le taux de remplissage). La thèse utilise cette même loi, $E_{\text{remplissage}} = 0,3 \cdot E_{\text{matrice}}$, pour un remplissage de 30 % dans ses calculs par éléments finis.

Notations. b et h : largeur et hauteur de la poutre. e_p : épaisseur des parois latérales (nombre de lignes $\times$ largeur de ligne). e_s : épaisseur de chaque peau haute et basse (nombre de couches $\times$ hauteur de couche). $b_i = b - 2e_p$ et $h_i = h - 2e_s$: dimensions du cœur. E_m : module du matériau plein, σ_m : sa résistance.

1. Raideur équivalente

$$(EI)_{eq} = E_m \cdot [b \cdot h^3/12 - (1 - \tau) \cdot b_i \cdot h_i^3/12]$$

$$E_{eq} = (EI)_{eq} / (b \cdot h^3/12) = E_m \cdot [1 - (1 - \tau) \cdot b_i \cdot h_i^3 / (b \cdot h^3)]$$

2. Facteur d'abattement mesuré. Le modèle idéal surestime la raideur mesurée. On introduit $k_E = E_{\text{mesuré}} / E_{eq, \text{modèle}}$. Sur nos essais XY 10 % : $0,83 / 0,97 \approx \mathbf{0,85}$. Le module effectif de la poutre est alors $k_E \cdot E_{eq}$.

3. Résistance. La rupture est pilotée par la fibre extrême. Avec $l_{eq} = (EI)_{eq} / E_m$ et un facteur d'abattement $k_\sigma \approx 0,77 / 0,97 \approx \mathbf{0,80}$ mesuré sur nos essais :

$$M_{\max} = 2 \cdot k_\sigma \cdot \sigma_m \cdot l_{eq} / h$$

$$F_{\max} (\text{flexion 3 points}) = 4 \cdot M_{\max} / L \quad ; \quad F_{\max} (\text{console, effort en bout}) = M_{\max} / \ell$$

4. Flèche d'une lame en console (équation III-2 de la thèse) : $\delta = F \cdot \ell^3 / (3 \cdot k_E \cdot (EI)_{eq})$.

Vérification sur nos essais. Pour $b = 15,2$ mm, $h = 8,1$ mm, $e_p = 4$ mm, $e_s = 2,4$ mm et $\tau = 0,1$: $E_{eq}/E_m = 0,971$, soit $0,85 \times 0,971 = 0,83$ pour la raideur effective, et $\sigma_{\text{apparent}} = 0,80 \times 83,8 \times 0,971 = 65$ MPa (mesuré : 64,5 MPa). Les deux facteurs d'abattement étant calés sur ces mêmes essais, cette concordance n'est pas une validation. Elle sert d'ancrage et reste à confirmer sur d'autres configurations.

Tableau 2 — Abaque : l_{eq} / l (section pleine) pour $b = 15,2$ mm et $h = 8,1$ mm, sans facteurs d'abattement

e_s (peau) / e_p (paroi)	$\tau = 10 \%$	$\tau = 20 \%$	Fraction de matière ($\tau = 10 \%$)	Raideur / fraction de matière ($\tau = 10 \%$)
1,2 mm / 0,8 mm	0,72	0,75	0,43	1,66
1,2 mm / 2,4 mm	0,79	0,81	0,57	1,39
1,2 mm / 4,0 mm	0,85	0,87	0,70	1,22
2,4 mm / 0,8 mm	0,95	0,95	0,67	1,41
2,4 mm / 2,4 mm	0,96	0,96	0,75	1,28
2,4 mm / 4,0 mm	0,97	0,97	0,83	1,18

Lecture de l'abaque (flexion de la poutre dans le sens de la hauteur h , comme dans l'essai) :

- L'épaisseur des peaux est le paramètre dominant : passer de 1,2 à 2,4 mm fait gagner 17 points de raideur (avec $e_p = 2,4$ mm).
- L'épaisseur des parois latérales a peu d'effet sur la raideur en flexion : de 0,8 à 4 mm, elle ne fait gagner que 3 à 13 points selon l'épaisseur des peaux. Les parois servent surtout à la protection du cœur, au cisaillement et à la stabilité locale.
- Passer de 10 % à 20 % de remplissage ne fait gagner que 3 points au plus sur l_{eq} .

- Validité : modèle d'Euler-Bernoulli, adhésion parfaite, peaux haute et basse, ancrage sur une seule configuration (XY 10 %, 2 éprouvettes).

Conclusion

1. Écarts avec la fiche technique Ultimaker

Nos mesures sont du même ordre de grandeur que la fiche : les écarts vont de 0 à 17 %, avec un module identique pour XY. Les écarts positifs dominent pour $\sigma_{\max}$ et E dans les sens YZ et Z. Pour XY et YZ, la fiche annonce l'absence de rupture au-delà de 10 % de déformation, alors que nos éprouvettes perdent leur portance vers 5 à 6 % : la comparaison de ϵ_{FB} n'a donc de sens que pour Z, et c'est avec ϵ à σ_{FM} que l'on compare les autres sens. Hypothèses expliquant ces différences :

1. **Nombre d'éprouvettes.** On en a testé 2 par sens au lieu de 5. L'écart entre deux éprouvettes du même sens atteint 7 % sur $\sigma_{\max}$ (YZ : 97,3 et 90,7 MPa) et 4 % sur E (XY). Plusieurs écarts à la fiche, comme -8,5 % sur $\sigma_{\max}$ en XY, sont donc du même ordre que la dispersion.
2. **Préparation des éprouvettes et tare à 1 N.** Certaines pièces étaient mal ébavurées et l'enregistrement ne commence qu'à 1 N. Le déplacement initial (de 0,2 à 1,8 mm selon les essais) est donc compté dans la déformation de la colonne D. Ce décalage représente environ 0,5 % de déformation. Corrigées de ce décalage, les valeurs de ϵ à σ_{FM} passent à 3,96 % (XY), 4,38 % (YZ) et 3,06 % (Z), soit -3,5 %, -0,5 % et -10 % par rapport à la fiche. Les bavures créent aussi des défauts de contact et des concentrations de contrainte.
3. **Géométrie hors norme.** Nos éprouvettes (128 × 15 × 8 mm) sont deux fois plus épaisses que l'éprouvette normalisée de l'ISO 178 (80 × 10 × 4 mm). Elles comptent plus de couches, refroidissent plus lentement et ont davantage de défauts potentiels. La déformation est de plus calculée à partir du déplacement de la traverse, et non mesurée au déflectomètre comme le prévoit la norme : la complaisance de la machine et l'indentation aux appuis sont comptées dans la flèche.
4. **Vitesse d'essai.** Les données enregistrées donnent 10 mm/min, contre 5 mm/min pour la résistance et 1 mm/min pour le module dans la fiche. Le PLA étant viscoélastique, une vitesse plus élevée augmente le module et la résistance, ce qui va dans le sens des écarts positifs observés en YZ et en Z.
5. **Paramètres d'impression.** L'imprimante, la température, la hauteur de couche, le motif de remplissage et le refroidissement ne sont pas ceux du fabricant. Ils agissent surtout sur l'adhésion entre couches.

2. Effet du sens d'impression

L'ordre mesuré est **YZ > XY > Z** pour la résistance (94,0 / 83,8 / 69,4 MPa) et pour ϵ à σ_{FM} (4,84 / 4,52 / 3,55 %). Pour le module, **YZ ≈ XY > Z** (2 934 / 2 881 / 2 503 MPa). Le sens Z est le plus faible : -17 % de résistance et -13 % de module par rapport à XY, et une rupture fragile au pic de contrainte ($\epsilon_{\text{FB}} \approx \epsilon$ à $\sigma_{\text{FM}} \approx 3,55$ %).

- **Sens Z.** La barre est dressée dans le sens de l'empilement : la traction des fibres extrêmes s'exerce perpendiculairement aux couches. L'effort est repris par les soudures entre couches, plus faibles que le filament lui-même et plus poreuses (la thèse rapporte, pour les pièces à filaments renforcés, des porosités principalement situées entre les couches). La rupture se fait par décohésion entre deux couches, de façon brutale.
- **Sens XY et YZ.** La contrainte de traction est parallèle aux filaments. C'est la matière du filament qui travaille, d'où une résistance plus élevée et une rupture plus progressive.
- **XY contre YZ.** Notre mesure donne un avantage à YZ (+12 % de résistance), alors que la fiche donne l'inverse (XY +10 %).

Tous les résultats concordent sur un point : le sens Z est à éviter, avec un rapport σ_Z/σ_{XY} de 0,83 mesuré et 0,67 d'après la fiche.

3. Application au projet de pied prothétique

Sens d'impression optimal. La lame travaille en flexion : la contrainte maximale s'exerce le long de sa longueur, sur ses faces supérieure et inférieure. On imprime donc la lame avec sa longueur dans le plan du plateau (sens XY ou YZ), jamais selon Z. Entre XY et YZ, on retient **XY** (lame à plat, couches empilées dans l'épaisseur) : c'est le sens le plus cohérent avec la fiche et avec la littérature citée par la thèse, qui recommande d'imprimer avec les couches perpendiculaires à la direction de la force en flexion 3 points (résultat établi pour des composites à fibres continues). Notre mesure favorise légèrement YZ, mais l'écart est dans la dispersion : YZ est peut-être à tester sur une lame réelle avant de trancher.

Remplissage et répartition de matière. Les résultats conduisent à :

- **Peaux haute et basse épaisses** (au moins 2,4 mm, soit 16 couches de 0,15 mm). C'est le paramètre qui pilote la raideur (abaque, tableau 2) et la tenue de la fibre extrême.
- **Parois de 4 mm (5 lignes)**, comme sur la figure 1 du sujet. Elles ont peu d'effet sur la raideur en flexion, mais elles protègent le cœur et reprennent le cisaillement et la stabilité locale.
- **Remplissage de 20 %** (triangulaire, comme dans la thèse qui utilise un remplissage triangulaire à 30 %) plutôt que 10 %. Il ne coûte presque rien en raideur (la thèse rapporte aussi que le taux de remplissage influence peu les propriétés en flexion), mais il soutient les peaux contre l'indentation et reprend le cisaillement, deux mécanismes qui ont dégradé nos poutres creuses.
- **Zones pleines (100 %)** aux points d'encastrement, d'introduction de l'effort et à la jonction entre lame avant et lame du talon. Dans la thèse, le prototype en PLA Tough s'est rompu à cet endroit après environ 23 000 cycles, ce qui est bien inférieur à l'attendu.

Gain de masse réaliste. À 10 % de remplissage, nos essais donnent -17 % de raideur et -23 % de résistance pour environ 17 à 27 % de matière en moins. L'allègement n'est donc pas gratuit pour une section de 8 mm. Le modèle prévoit un bénéfice plus marqué pour des lames plus épaisses, où la zone neutre est plus grande ($(h_i/h)^3$ croît avec l'épaisseur), mais cela reste à vérifier par essai.

Valeurs à retenir pour le calcul par éléments finis. On suit la modélisation de la thèse : matériau isotrope linéaire élastique, avec un coefficient de Poisson de 0,35 (valeur du PLA retenue dans la thèse). Pour la résistance, on utilise une limite élastique conventionnelle plutôt que $\sigma_{\max}$, le PLA étant fragile et la courbe déjà non linéaire avant le pic. On la définit comme la contrainte où le module sécant perd 5 % par rapport à la pente initiale.

Tableau 4 — Données d'entrée proposées pour le calcul par éléments finis (sens XY)

Paramètre	Valeur	Source et commentaire
Module E, zones pleines (peaux, parois, zones à 100 %)	2,8 GPa	Mesuré en XY (2 803 MPa sur la plage ISO, 2 881 MPa sur le domaine élastique), proche de la fiche (2 882 MPa)
Module E, zone de remplissage	$\tau \cdot E$ (soit $0,2 \times 2,8$ GPa à 20 %)	Loi des mélanges utilisée dans la thèse
Limite élastique conventionnelle, zones pleines	≈ 69 MPa	Mesuré en XY (66,7 et 70,7 MPa), pour une déformation d'environ 2,5 %. $\sigma_{\max}$ vaut 83,8 MPa
Limite élastique d'une poutre creuse à 10 %	≈ 54 MPa (apparent)	Mesuré en XY 10 % ; $\sigma_{\max}$ vaut 64,5 MPa
Coefficient de Poisson	0,35	Valeur retenue dans la thèse pour le PLA
Coefficient de sécurité	4	Valeur adoptée dans le cdcf

Ces valeurs sont statiques

4. Limites et suites

- Pour consolider : 5 éprouvettes par configuration, mesure de la flèche au déflectomètre, essai à la vitesse de la fiche (5 mm/min), coupe d'une éprouvette creuse pour mesurer les épaisseurs réelles de parois et de peaux, essai d'une configuration creuse en YZ.
- Les écarts à la fiche sont à interpréter avec prudence tant que la correction du décalage initial (ϵ_0) n'est pas appliquée de façon homogène à toutes les déformations.

Références

A. Louessard, *Conception et prototypage de pied prothétique obtenu par fabrication additive*, thèse HESAM Université / Arts et Métiers, 2023 (HAL tel-04439541) : équation I-15 et annexe A (module de flexion équivalent), chapitre III (choix des matériaux, tableau III-12, modélisation du remplissage, essais de fatigue).

Fiche technique Ultimaker PLA : propriétés mécaniques (ISO 178). Norme ISO 178 : détermination des propriétés en flexion.